Practical Immunology

علم المناعة العملي

LAB 3 · 3 العملي

تحضير المستضدات: المستضد البكتيري، مستضد الكريات الحمر، المستضد البروتيني

Antigen preparation, bacterial Ag, R.B.Cs Ag, protein Ag

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. جنان خليل

BIOS · Telegram @BIOS0t

LAB 3

Antigen preparation, bacterial Ag, R.B.Cs Ag, protein Ag

تحضير المستضدات: المستضد البكتيري، مستضد الكريات الحمر، المستضد البروتيني

1 Antigen (Ag) المستضد

EN **Antigen (Ag):** is **macromolecule** that induced to **formation of antibody (Ab)**, which **react specifically** with the Ag

AR المستضد (Antigen): جزيء كبير يحفّز تكوين الضد (Antibody) الذي يتفاعل نوعيًا مع المستضد

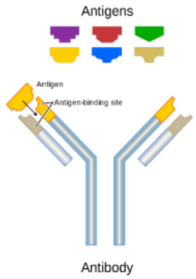


Figure 1. Antigens and an antibody (antigen-binding site)
الشكل 1. مستضدات وضد (موقع ارتباط المستضد)

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Antigen المستضد	**Antigens** المستضدات
Antibody الضد	**Antigen-binding site** موقع ارتباط المستضد

EN Main characteristics of the antigen:

AR الصفات الرئيسية للمستضد:

1. **High molecular weight** > **10000 Dalton** . وزن جزيئي عالٍ > 10000 دالتون.
2. **Foreignness** الغرابة (أن يكون غريبًا عن الجسم)
3. **Chemical complexity** التعقيد الكيميائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Types of antigens prepared commercially**

AR **أنواع المستضدات المحضّرة تجاريًا**

1	Whole culture extract	مستخلص المزرعة الكاملة
2	Native protein antigen	المستضد البروتيني الطبيعي
3	Specific carbohydrate antigen	المستضد الكربوهيدراتي النوعي
4	Synthetic peptides	الببتيدات المصنّعة
5	Recombinant proteins	البروتينات المؤشبة (المعاد تركيبها)

EN **Vaccine**: any substance when introduce **artificially** to human or animal body produces an immune resulting **Ab**

AR **اللقاح**: أي مادة إذا أُدخلت **اصطناعيًا** إلى جسم الإنسان أو الحيوان أنتجت استجابة مناعية ينتج عنها **أضداد**

In short باختصار

Antigen = macromolecule → **antibody** that reacts **specifically** with it.

المستضد = جزيء كبير ← **ضد** يتفاعل معه **نوعيًا**.

Characteristics: **MW > 10000 Da**, **foreignness**, **chemical complexity**.

الصفات: **وزن جزيئي > 10000 دالتون**، **الغرابة**، **التعقيد الكيميائي**.

Commercial antigens: whole culture extract, native protein, specific carbohydrate, synthetic peptides, recombinant proteins.

المستضدات التجارية: مستخلص مزرعة كاملة، بروتين طبيعي، كربوهيدرات نوعي، ببتيدات مصنّعة، بروتينات مؤشبة.

2 Classification on basis of Source/Origin — التصنيف حسب المصدر/المنشأ

EN **The Antigens classification on basis of Source/Origin**

AR **تصنيف المستضدات على أساس المصدر/المنشأ**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **Exogenous antigens**: These are antigens which are **foreign to host body** hence are also called **foreign antigens**.

AR **المستضدات الخارجية (Exogenous)**: مستضدات **غريبة عن جسم المضيف**، ولذلك تُسمّى أيضًا **المستضدات الغريبة**.

These are antigens that enters the body of the organism **from the outside**, e.g. through **inhalation, ingestion, or injection**.

وهي مستضدات تدخل جسم الكائن **من الخارج**، مثلًا عن طريق **الاستنشاق أو الابتلاع أو الحقن**.

The uptakes of these exogenous antigens by **APCs** are mainly mediated by the **phagocytosis**.

ويتمّ التقاط هذه المستضدات الخارجية بواسطة **الخلايا المقدّمة للمستضد (APCs)** بصورة رئيسية **بالبلعمة**.

E.g. **Bacteria, Fungi, Viruses** etc.

مثل **البكتيريا والفطريات والفيروسات** وغيرها.

2

EN **Endogenous antigens**: These are antigens which **originate from own body** of host organisms.

AR **المستضدات الداخلية (Endogenous)**: مستضدات **تنشأ من جسم الكائن المضيف نفسه**.

The endogenous antigens are processed by the **macrophages** which are later accepted by the **cytotoxic T – cells**.

وتُعالَج المستضدات الداخلية بواسطة **البلاعم**، ثم تستقبلها لاحقًا **الخلايا التائية السامّة للخلايا**.

E.g. **Blood group antigens, HLA** (Histocompatibility Leukocyte antigens) etc.

مثل **مستضدات فصائل الدم، ومستضدات HLA** (مستضدات توافق النسيج الكريّات البيض) وغيرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Auto antigens**: These are usually a **normal protein or protein complex** (and sometimes DNA or RNA) that is recognized by the immune system of patients suffering from a specific **autoimmune disease**.

AR **المستضدات الذاتية (Auto antigens)**: عادةً **بروتين طبيعي أو معقّد بروتيني** (وأحيانًا DNA أو RNA) يتعرّف عليه الجهاز المناعي لمرضى مصابين **بمرض مناعي ذاتي** معيّن.

These are **not immunogenic under normal condition** however due to genetic and environmental changes or factors **immunological tolerance is lost** and immune response is generated.

وهي **غير مولّدة للمناعة في الظروف الطبيعية**، لكن بسبب تغيّرات أو عوامل وراثية وبيئية **يُفقد التحمّل المناعي** وتتولّد استجابة مناعية.

E.g. **Nucleoproteins, Nucleic acids**, etc.

مثل **البروتينات النووية والأحماض النووية** وغيرها.

Antigens by origin **المستضدات حسب المنشأ**

Type النوع	Origin المنشأ	Examples أمثلة
Exogenous **خارجية**	from outside (inhalation, ingestion, injection); taken by APCs by phagocytosis من الخارج (استنشاق، ابتلاع، حقن)؛ تلتقطها APCs بالبلعمة	bacteria, fungi, viruses البكتيريا، الفطريات، الفيروسات
Endogenous **داخلية**	own body; processed by macrophages → cytotoxic T – cells جسم المضيف؛ تعالجها البلاعم ← الخلايا التائية السامّة	blood group antigens, HLA مستضدات فصائل الدم، HLA
Auto antigens **ذاتية**	normal self proteins; tolerance lost in autoimmune disease بروتينات ذاتية طبيعية؛ يُفقد التحمّل في المرض المناعي الذاتي	nucleoproteins, nucleic acids البروتينات النووية، الأحماض النووية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The properties of **formal-saline** (formaldehyde + saline) :

AR خصائص **الفورمال-سلاين** (فورمالديهايد + محلول ملحي):

1. **Kill** microorganisms . — **يقتل** الأحياء المجهرية.
2. **Fix the flagella** on the cell wall . — **يثبّت الأسواط** على جدار الخلية.
3. **Keep it for a long time** without deterioration . — **يحفظه مدّة طويلة** دون تلف.
4. **Mask** the body bacterial cell — **يحجب (يغطّي)** جسم الخلية البكتيرية

In short باختصار

Exogenous = from outside (bacteria, fungi, viruses); **endogenous** = own body (blood group, HLA); **auto** = self proteins in autoimmune disease.

الخارجية = من الخارج (بكتيريا، فطريات، فيروسات)؛ **الداخلية** = من الجسم (فصائل الدم، HLA)؛ **الذاتية** = بروتينات ذاتية في المرض المناعي الذاتي.

Formal-saline: **kills**, **fixes flagella**, **keeps long**, **masks** the body cell.

الفورمال-سلاين: **يقتل**، **يثبّت الأسواط**، **يحفظ طويلًا**، **يحجب** جسم الخلية.

3 Bacterial antigens المستضدات البكتيرية

EN Different types of antigens are located onto bacterial surfaces which are includes:

AR توجد أنواع مختلفة من المستضدات على أسطح البكتيريا، وتشمل:

1. Whole bacterial cells. — الخلايا البكتيرية الكاملة.
2. Appendixes (e.g., **flagella, cilia, and fimbria**). — الزوائد (مثل **الأسواط والأهداب والخمل**).
3. Cell membrane (CM) which include: — غشاء الخلية (CM) ويشمل:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

A	**Lipopolysaccharides (LPS).**	عديدات السكريد الدهنية (LPS).
B	**Peptidoglycan (PGN).**	البيتيدوغلايكان (PGN).
C	**Exo-polysaccharides (EPS).**	عديدات السكريد الخارجية (EPS).
D	**Capsule (Vi).**	المحفظة (Vi).

EN 4. **Toxin.**

AR 4. الذيفان (السم).

EN Example of bacterial Ag (Salmonella Ags)

AR مثال على المستضد البكتيري (مستضدات السالمونيلا)

1	**Flagellar (H) antigen:**	المستضد السوطي (H):
2	**somatic (O) antigen**	المستضد الجسمي (O)

Salmonella antigen — **مستضد السالمونيلا**

Somatic (H) antigen المستضد (H)	Somatic (O) antigen المستضد الجسمي (O)
1 -Flagella 1- الأسواط	1- Found on the surface of the cell 1- يوجد على سطح الخلية
2 -Protein 2- بروتين	2 -Lipid complex (it is polysaccharide) 2- معقّد دهني (وهو عديد سكريد)
3 -Inactivated at more than 60 °C 3- يتعطّل عند أكثر من 60 °م	3- -Stable at 100 °C and in alcohol 3- ثابت عند 100 °م وفي الكحول

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The second column is the **Flagellar (H)** antigen (the header says "Somatic (H)").

العمود الثاني هو المستضد **السوطي (H)** (العنوان مكتوب "Somatic (H)").

The degree signs (°) did not show in the lecture file ("100 C", "37 C").

وعلامات الدرجة (°) ما ظهرت بملف المحاضرة ("100 C 37"، "C").

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Bacterial surface antigens: whole cells, appendixes (flagella, cilia, fimbria), cell membrane (**LPS, PGN, EPS, capsule Vi**), toxin.

مستضدات سطح البكتيريا: الخلايا الكاملة، الزوائد (أسواط، أهداب، حمل)، غشاء الخلية (LPS، PGN، EPS، المحفظة Vi)، الذيفان.

Salmonella **O** = cell surface, lipid-polysaccharide, **stable at 100 °C** and alcohol; **H** = flagella, protein, **inactivated > 60 °C**.

السالمونيلا O = سطح الخلية، دهني-سكريد، **ثابت عند 100 °م** والكحول؛ H = الأسواط، بروتين، **يتعطّل فوق 60 °م**.

4 Method الطريقة

Somatic (O) antigen preparation تحضير المستضد الجسمي (O)

1

EN Streaking a few typical **Salmonella colonies** from the **Salmonella-Shigella agar (S.S agar)** plate onto **brain heart infusion agar** plates using a sterile cotton swab

AR تخطيط بضع مستعمرات **سالمونيلا** نموذجية من طبق **آجار السالمونيلا-الشيكلا (S.S agar)** على أطباق **آجار نقيع الدماغ والقلب** باستعمال مسحة قطنية معقّمة

2

EN Plates were incubated **overnight at 37 °C**.

AR حُضنت الأطباق **ليلة كاملة بدرجة 37 °م**.

3

EN Sterile normal saline was used to **harvest the lawns** and a bottle containing **250 ml** of bacterial suspension was immersed in a **boiling water bath for 3.5 hr**.

AR استُعمل محلول ملحي طبيعي معقّم **لحصاد النمو** وغُمرت قنينة فيها **250 مل** من العالق البكتيري في **حمّام ماء مغلي لمدّة 3.5 ساعة**.

4

EN It was left to stand at room temperature overnight and again immersed in boiling water for an **additional 1.5 hr.** on the next day.

AR تُرك بحرارة الغرفة ليلة كاملة، ثم غُمر مرّة ثانية في الماء المغلي **لمدّة 1.5 ساعة إضافية** في اليوم التالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN The now killed bacteria were **washed 3 times** with normal saline.

AR غُسلت البكتيريا المقتولة **3 مرّات** بالمحلول الملحي الطبيعي.

6 EN The resulting product had the appearance of **skim milk**.

AR كان مظهر الناتج مثل **الحليب منزوع الدسم**.

7 EN It was judged **sterile** by its failure to cause **turbidity in brain heart infusion broth** tubes after prolonged incubation at 37 °C, and its failure to produce **growth on S.S agar** plates.

AR عُدّ **معقّمًا** لعدم إحداثه **عكارة في أنابيب مرق نقيع الدماغ والقلب** بعد حضن طويل بدرجة 37 °م، ولعدم إعطائه **نموًّا على أطباق آجار S.S**.

8 EN Storage was in **0.3% formal saline at 4 °C**

AR كان الحفظ في **فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م**

Flagellar (H) antigen preparation — تحضير المستضد السوطي (H)

9 EN Inoculated a few typical Salmonella colonies from the (S.S agar) plate onto a **250 ml brain heart infusion broth**.

AR لُقّحت بضع مستعمرات سالمونيلا نموذجية من طبق (S.S agar) في **250 مل من مرق نقيع الدماغ والقلب**.

10 EN Broth was incubated **overnight at 37 °C**.

AR حُضن المرق **ليلة كاملة بدرجة 37 °م**.

11 EN Then, **250 ml of 0.6% formal saline** was added and the mixture was allowed to stand at room temperature for **5 d.** sterility test were performed.

AR ثم أُضيف **250 مل من فورمال-سلاين 0.6%**، وتُرك الخليط بحرارة الغرفة **5 أيام**، وأُجري فحص العقامة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12

EN Washing killed bacteria and **discard the supernatant**.

AR غسل البكتيريا المقتولة **والتخلّص من الطافي**.

13

EN Re-suspend the precipitate with **0.3% formal saline** and storage at **4 °C**.

AR إعادة تعليق الراسب **بفورمال-سلاين 0.3%** والحفظ بدرجة **4 °م**.

O vs H preparation تحضير O مقابل H

Step الخطوة	Somatic (O) الجسمي (O)	Flagellar (H) السوطي (H)
Growth التنمية	brain heart infusion agar plates, overnight 37 °C أطباق آجار نقيع الدماغ والقلب، ليلة 37 °م	250 ml brain heart infusion broth, overnight 37 °C 250 مل مرق نقيع الدماغ والقلب، ليلة 37 °م
Killing القتل	boiling water bath 3.5 hr + 1.5 hr next day حمّام ماء مغلي 3.5 ساعة + 1.5 ساعة اليوم التالي	250 ml of 0.6% formal saline, 5 days at room temperature 250 مل فورمال-سلاين 0.6%، 5 أيام بحرارة الغرفة
Washing الغسل	3 times with normal saline (looks like skim milk) 3 مرّات بالمحلول الملحي (يشبه الحليب منزوع الدسم)	wash, discard supernatant غسل والتخلّص من الطافي
Storage الحفظ	0.3% formal saline at 4 °C فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م	0.3% formal saline at 4 °C فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م

In short باختصار

O antigen: killed by **boiling** (3.5 h + 1.5 h) — fits a heat-stable antigen.

مستضد O: يُقتل **بالغلي** (3.5 ساعة + 1.5 ساعة) — يناسب مستضدًا ثابتًا بالحرارة.

H antigen: killed by **0.6% formal saline** for 5 days (flagella kept, not boiled).

مستضد H: يُقتل **بفورمال-سلاين 0.6%** لمدّة 5 أيام (تبقى الأسواط، دون غلي).

Both stored in **0.3% formal saline at 4 °C**; sterility checked before use.

كلاهما يُحفظ في **فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م**؛ ويُفحص العقامة قبل الاستعمال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Streptolysin O antigen Preparation تحضير مستضد الستربتوليسين O

1. Family of lysine a **protein of 67 k Da** mol. Wt formed by **pyogenic streptococci**.
من عائلة الحالّات (lysine)، وهو بروتين وزنه الجزيئي 67 كيلو دالتون تكوّنه المكوّرات السبحية المقيّحة.
2. **Activated by sulfhydro compound** and **inhibited by cholesterol** and related sterols.
ينشّطه مركّب السلفهيدريل ويثبّطه الكوليسترول والستيرولات المشابهة.
3. For better production, thus organisms should be grown in the **fat free and reducing agent containing medium (kalbak broth).**
ولإنتاج أفضل، يجب تنمية هذه الأحياء في وسط خالٍ من الدهون ويحتوي عاملًا مختزلًا (مرق كالباك).

Procedure **الإجراء**

1. EN Grow organisms in **Todd-Hewitt broth**.
AR نمّ الأحياء في مرق تود-هيويت.
2. EN Transfer **50 ml** culture broth to **1000 ml of kalbak's broth**.
AR انقل 50 مل من مرق المزرعة إلى 1000 مل من مرق كالباك.
3. EN Incubate for **15 hrs at 37 degree C**.
AR احضن 15 ساعة بدرجة 37 °م.
4. EN Check the culture for **haemolysin**.
AR افحص المزرعة عن الهيمولايسين (الحالّ للدم).
5. EN Separate microbial cell by **filtration**.
AR افصل الخلايا المجهرية بالترشيح.
6. EN Preserve the filtrate by adding **methiolate**.
AR احفظ الراشح بإضافة الميثيولات (الميرثيولات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN Store at **4 degree C**.

AR احفظه بدرجة 4 °م.

8

EN Streptolysin O present in filtrate got **inactivated after 1 month** of preparation.

AR الستربتوليسين O الموجود في الراشح **يتعطّل بعد شهر واحد** من التحضير.

9

EN Thus prepared SLO retains **constant potency for many years** if properly stored

AR والـ SLO المحضّر بهذه الطريقة **يحتفظ بفعالية ثابتة لسنوات كثيرة** إذا حُفظ جيدًا

BIOS note ملاحظة BIOS

"Family of lysine" means a family of **lysins** (cell-lysing toxins), "sulfhydro" is **sulfhydryl (–SH)**, and "methiolate" is **merthiolate (thiomersal)**.

"Family of lysine" يُقصد بها عائلة **الحالّات (lysins)** أي الذيفانات المحلّلة للخلايا، و"sulfhydro" هي **السلفهيدريل (–SH)**، و"methiolate" هي **الميرثيولات (الثايومرسال)**.

SLO in steps — **الستربتوليسين O بالخطوات**

Todd-Hewitt broth — مرق تود-هيويت
→ **50 ml → 1000 ml kalbak's broth** — 50 مل ← 1000 مل مرق كالباك
→ **15 hrs at 37 °C** — 15 ساعة بدرجة 37 °م
→ **Filtration** — الترشيح
→ **Filtrate + methiolate, 4 °C** — الراشح + ميثيولات، 4 °م
→ **Check haemolysin** — فحص الحالّ للدم

In short باختصار

SLO = **67 kDa protein** of **pyogenic streptococci**; **activated by sulfhydryl**, **inhibited by cholesterol**.

SLO = **بروتين 67 كيلو دالتون** من **المكوّرات السبحية المقيّحة**؛ **ينشّطه السلفهيدريل** و**يثبّطه الكوليسترول**.

Grown in **fat-free reducing medium** (kalbak broth) **15 h at 37 °C**; SLO is in the **filtrate**, preserved with methiolate at 4 °C.

يُنمّى في **وسط خالٍ من الدهون ومختزل** (مرق كالباك) **15 ساعة بدرجة 37 °م**؛ والـ SLO في **الراشح** ويُحفظ بالميثيولات بدرجة 4 °م.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Red blood cell antigens مستضدات كريات الدم الحمر

EN **Methods of the preparation of antigens:**

AR **طرق تحضير المستضدات:**

EN Red blood cell antigens:

AR مستضدات كريات الدم الحمر:

EN ❖ **Blood group antigens** are one of RBCs components and composed either **sugars** (e.g., **ABO** blood group Ags) or **proteins** (e. g. **Rh** antigen groups).

AR ❖ **مستضدات فصائل الدم** أحد مكوّنات كريات الدم الحمر، وتتكوّن إمّا من **سكريات** (مثل مستضدات فصائل ABO) أو **بروتينات** (مثل مجموعات مستضد Rh).

EN Function of RBCs Ags:

AR وظيفة مستضدات كريات الدم الحمر:

1. Determine of an **individual's blood group**. تحديد **فصيلة دم الفرد**.
2. Ensure of **immune compatibility** (typed and cross matched) through **blood transfusion** from donate to recipient patients.

ضمان **التوافق المناعي** (التحديد والمطابقة التصالبية) عند **نقل الدم** من المتبرّع إلى المرضى المستلمين.

3. In **pregnancy**, the risk of the mother's immune system attacking the foreign antigens present on her fetus' RBCs and forming antibodies to cover fetal RBCs antigens.

في **الحمل**، خطر مهاجمة الجهاز المناعي للأم المستضدات الغريبة الموجودة على كريات الجنين الحمر وتكوين أضداد تغطّي مستضدات كريات الجنين الحمر.

Preparation of Red Blood Cell (RBCs) تحضير كريات الدم الحمر

EN **Purpose:** To prepare **RBCs suspensions** used for **serologic testing**

AR **الغرض:** تحضير **عوالق كريات الدم الحمر** المستعملة في **الفحوص المصلية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Principle:** A **proper ratio of plasma to red cells** is important for accuracy in antigen antibody reactions.

AR **المبدأ:** **النسبة الصحيحة بين البلازما والكريات الحمر** مهمة لدقّة تفاعلات المستضد والضد.

EN **Specimen:** Blood sample and RBCs can be obtained by **"defibrinating" (mashing)** clotted specimens.

AR **العيّنة:** عيّنة دم، ويمكن الحصول على الكريات الحمر **بنزع الفايبرين "defibrinating" (الهرس)** من العيّنات المتخثّرة.

EN **Procedure to prepare RBCs Ag:**

AR **إجراء تحضير مستضد كريات الدم الحمر:**

1. EN Collected blood by **vein puncture** method.
   AR اجمع الدم بطريقة **البزل الوريدي**.
2. EN Added blood into **anticoagulant tube (EDTA-tube)** and then mixed.
   AR أضف الدم إلى **أنبوب مانع التخثّر (أنبوب EDTA)** ثم امزجه.
3. EN Added **isotonic solution such as normal saline** to the mixture.
   AR أضف **محلولًا متساوي التوتّر مثل المحلول الملحي الطبيعي** إلى الخليط.
4. EN centrifugation the RBCs suspension for **5min. at 3000 RPM**.
   AR انبذ عالق الكريات الحمر **5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة**.
5. EN **Discard the supernatant** and again add saline to precipitate.
   AR **تخلّص من الطافي** وأضف المحلول الملحي مرّة ثانية إلى الراسب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN Mixed the precipitate and **repeat steps 4 and 5**.

AR امزج الراسب **وكرّر الخطوتين 4 و5**.

7

EN Re-suspended the precipitate again with saline **standardized** it.

AR أعد تعليق الراسب بالمحلول الملحي **ووحّد تركيزه**.

8

EN Preserve the blood in **saline for short time**, and in **AL severs solution for long time**.

AR احفظ الدم في **المحلول الملحي لمدّة قصيرة**، وفي **محلول ألسيفر لمدّة طويلة**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"AL severs solution" is **Alsever's solution**, used to store red cells for a long time.

"AL severs solution" هو **محلول ألسيفر (Alsever's)** المستعمل لحفظ الكريات الحمر مدّة طويلة.

RBC antigen in steps **مستضد الكريات الحمر بالخطوات**

Vein puncture البزل الوريدي → **EDTA tube** أنبوب EDTA → **+ normal saline** + محلول ملحي → **Centrifuge 5 min, 3000 RPM** نبذ 5 دقائق، 3000 دورة → **Discard supernatant, wash again** التخلّص من الطافي، غسل ثانٍ → **Resuspend & standardize** إعادة التعليق والتوحيد

In short باختصار

Blood group antigens: **sugars (ABO)** or **proteins (Rh)**.

مستضدات فصائل الدم: **سكريات (ABO)** أو **بروتينات (Rh)**.

Functions: **blood group**, **transfusion compatibility**, **pregnancy** (mother vs fetal RBCs).

الوظائف: **فصيلة الدم**، **توافق نقل الدم**، **الحمل** (الأم مقابل كريات الجنين).

RBC suspension: EDTA → saline washes (**5 min, 3000 RPM**) → standardize; store in saline (short) or **Alsever's** (long).

عالق الكريات: EDTA ← غسل بالمحلول الملحي (**5 دقائق، 3000 دورة**) ← توحيد؛ ويُحفظ بالمحلول الملحي (قصيرًا) أو **ألسيفر** (طويلًا).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Antigen (Ag)	المستضد / مولّد الضد / الأنتجين
Antibody (Ab)	الضد / الجسم المضاد / الأنتيبودي
Macromolecule	جزيء كبير / جزيء ضخم
Foreignness	الغرابة / كونه غريبًا عن الجسم
Recombinant proteins	البروتينات المؤشبة / المعاد تركيبها وراثيًا
Vaccine	اللقاح / المطعوم
Exogenous / Endogenous antigens	المستضدات الخارجية / الداخلية
Auto antigens	المستضدات الذاتية
Antigen-presenting cells (APCs)	الخلايا المقدّمة للمستضد / العارضة للمستضد
Immunological tolerance	التحمّل المناعي / التسامح المناعي
Formal-saline	الفورمال-سلاين / المحلول الملحي الفورمالييني
Lipopolysaccharide (LPS)	عديد السكريد الدهني / السكريات الدهنية المتعدّدة
Peptidoglycan	الببتيدوغلايكان / الغلايكان الببتيدي
Somatic (O) antigen	المستضد الجسمي O
Flagellar (H) antigen	المستضد السوطي H
Brain heart infusion	نقيع الدماغ والقلب
Supernatant / Precipitate	الطافي / الراسب
Streptolysin O (SLO)	الستربتوليسين O / الحالّ السبحي O
Haemolysin	الحالّ للدم / الهيمولايسين
Filtrate	الراشح / الناتج المرشّح
Cross matching	المطابقة التصالبية / فحص التوافق
Defibrination	نزع الفايبرين / إزالة الليفين
Isotonic solution	محلول متساوي التوتّر / محلول متعادل الضغط
Alsever's solution	محلول ألسيفر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Antigens — المستضدات

Q1 EN An antigen is a macromolecule that:

AR س1. المستضد جزيء كبير:

A. Kills bacteria directly — يقتل البكتيريا مباشرةً

B. Induces formation of antibody that reacts specifically with it — يحفّز تكوين ضد يتفاعل معه نوعيًا

C. Is always a lipid — يكون دائمًا دهنًا

D. Is produced by B cells — تنتجه الخلايا البائية

Q2 EN The molecular weight of a good antigen is:

AR س2. الوزن الجزيئي للمستضد الجيّد:

A. < 1000 Dalton — أقل من 1000 دالتون

B. Not important — غير مهم

C. Exactly 500 Dalton — 500 دالتون بالضبط

D. > 10000 Dalton — أكبر من 10000 دالتون

Q3 EN Which is NOT a main characteristic of an antigen?

AR س3. أيّ مما يأتي ليس من الصفات الرئيسية للمستضد؟

A. Low molecular weight — الوزن الجزيئي المنخفض

B. Chemical complexity — التعقيد الكيميائي

C. Foreignness — الغرابة

D. High molecular weight — الوزن الجزيئي العالي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a type of antigen prepared commercially?** Q4

AR س4. أيّ مما يأتي من أنواع المستضدات المحضّرة تجاريًا؟

A Antibody الضد
B Complement المتمّم
C Recombinant proteins البروتينات المؤشبة
D Formal-saline الفورمال-سلاين

EN **A vaccine is introduced into the body:** Q5

AR س5. يُدخل اللقاح إلى الجسم:

A Artificially, to produce antibodies اصطناعيًا لإنتاج الأضداد
B Naturally by infection طبيعيًا بالإصابة
C To kill the antigen لقتل المستضد
D Only in animals في الحيوانات فقط

EN **Antigens entering from outside by inhalation, ingestion or injection are:** Q6

AR س6. المستضدات التي تدخل من الخارج بالاستنشاق أو الابتلاع أو الحقن هي:

A Endogenous داخلية
B Haptens ناقصة
C Auto antigens ذاتية
D Exogenous خارجية

EN **Uptake of exogenous antigens by APCs is mainly by:** Q7

AR س7. التقاط الخلايا المقدّمة للمستضدات الخارجية يكون غالبًا بـ:

A Diffusion الانتشار
B Phagocytosis البلعمة
C Active transport النقل الفعّال
D Filtration الترشيح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An example of an endogenous antigen is:** Q8

AR س8. مثال على المستضد الداخلي:

A Bacteria البكتيريا
B Viruses الفيروسات
C Blood group antigens and HLA مستضدات فصائل الدم وHLA
D Fungi الفطريات

EN **Endogenous antigens are processed by macrophages and later accepted by:** Q9

AR س9. تعالج البلاعم المستضدات الداخلية ثم تستقبلها:

A Neutrophils العدلات
B Cytotoxic T – cells الخلايا التائية السامّة للخلايا
C Red cells الكريات الحمر
D Platelets الصفيحات

EN **Auto antigens become immunogenic when:** Q10

AR س10. تصبح المستضدات الذاتية مولّدة للمناعة عندما:

A They are injected تُحقن
B They enter by inhalation تدخل بالاستنشاق
C They are boiled تُغلى
D Immunological tolerance is lost يُفقد التحمّل المناعي

EN **Which is NOT a property of formal-saline?** Q11

AR س11. أيّ مما يأتي ليس من خصائص الفورمال-سلاين؟

A Helps bacteria grow يساعد البكتيريا على النمو
B Fixes the flagella on the cell wall يثبّت الأسواط على جدار الخلية
C Kills microorganisms يقتل الأحياء المجهرية
D Keeps it for a long time يحفظه مدّة طويلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Bacterial antigens
المستضدات البكتيرية

EN The capsule antigen is written as: **Q12**

AR س12. يُكتب مستضد المحفظة:

- **A** LPS
- **B** PGN
- **C** Vi
- **D** EPS

EN The Salmonella somatic (O) antigen is: **Q13**

AR س13. المستضد الجسمي (O) للسالمونيلا:

- **A** Found on the flagella — يوجد على الأسواط
- **B** A flagellar protein — بروتين سوطي
- **C** Inactivated above 60 °C — يتعطّل فوق 60 °م
- **D** Stable at 100 °C and in alcohol — ثابت عند 100 °م وفي الكحول

EN The Salmonella H antigen is: **Q14**

AR س14. المستضد H للسالمونيلا:

- **A** A flagellar protein inactivated above 60 °C — بروتين سوطي يتعطّل فوق 60 °م
- **B** A lipid complex — معقّد دهني
- **C** Stable at 100 °C — ثابت عند 100 °م
- **D** On the capsule — على المحفظة

EN For O antigen preparation, Salmonella colonies are taken from: **Q15**

AR س15. لتحضير مستضد O تؤخذ مستعمرات السالمونيلا من:

- **A** Blood agar — آجار الدم
- **B** S.S agar — آجار S.S
- **C** MacConkey broth — مرق ماكونكي
- **D** Todd-Hewitt broth — مرق تود-هيويت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In O antigen preparation the bacteria are killed by:** Q16

AR س16. في تحضير مستضد O تُقتل البكتيريا بـ:

A 0.6% formal saline for 5 days — فورمال-سلاين 0.6% لمدّة 5 أيام

B Methiolate — الميثيولات

C Boiling water bath for 3.5 hr then 1.5 hr — حمّام ماء مغلي 3.5 ساعة ثم 1.5 ساعة

D Freezing — التجميد

EN **The washed O antigen product has the appearance of:** Q17

AR س17. مظهر ناتج مستضد O المغسول يشبه:

A Skim milk — الحليب منزوع الدسم

B Clear water — الماء الصافي

C Blood — الدم

D Jelly — الهلام

EN **O antigen is stored in:** Q18

AR س18. يُحفظ مستضد O في:

A 0.6% formal saline at room temperature — فورمال-سلاين 0.6% بحرارة الغرفة

B Methiolate at 37 °C — ميثيولات بدرجة 37 °م

C Alsever's solution — محلول ألسيفر

D 0.3% formal saline at 4 °C — فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م

EN **For H antigen preparation, the broth culture is treated with:** Q19

AR س19. لتحضير مستضد H يُعالج مرق المزرعة بـ:

A Boiling for 3.5 hr — الغلي 3.5 ساعة

B Alcohol — الكحول

C 250 ml of 0.6% formal saline for 5 days — 250 مل فورمال-سلاين 0.6% لمدّة 5 أيام

D Cholesterol — الكوليسترول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Streptolysin O — الستربتوليسين O

EN **Streptolysin O is a protein of:** **Q20**

AR س20. الستربتوليسين O بروتين وزنه:

A. 10 kDa — 10 كيلو دالتون
B. 67 kDa — 67 كيلو دالتون
C. 1000 kDa — 1000 كيلو دالتون
D. 150 kDa — 150 كيلو دالتون

EN **Streptolysin O is inhibited by:** **Q21**

AR س21. يُثبَّط الستربتوليسين O بـ:

A. Sulfhydryl compounds — مركّبات السلفهيدريل
B. Cholesterol and related sterols — الكوليسترول والستيرولات المشابهة
C. Reducing agents — العوامل المختزلة
D. Saline — المحلول الملحي

EN **For better SLO production the organisms are grown in:** **Q22**

AR س22. لإنتاج أفضل لـ SLO تُنمّى الأحياء في:

A. A fat-rich medium — وسط غني بالدهون
B. S.S agar — آجار S.S
C. A fat free, reducing agent containing medium (kalbak broth) — وسط خالٍ من الدهون ويحتوي عاملًا مختزلًا (مرق كالباك)
D. Blood agar — آجار الدم

EN **SLO culture is incubated for:** **Q23**

AR س23. تُحضن مزرعة SLO لمدّة:

A. 5 days at room temperature — 5 أيام بحرارة الغرفة
B. 3.5 hours in boiling water — 3.5 ساعة في الماء المغلي
C. 1 month at 4 °C — شهر بدرجة 4 °م
D. 15 hrs at 37 °C — 15 ساعة بدرجة 37 °م

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **SLO is collected from the:** Q24

AR س24. يُجمع SLO من:

A Filtrate after filtration الراشح بعد الترشيح
B Precipitate الراسب
C Colonies on agar المستعمرات على الآجار
D Bacterial cells الخلايا البكتيرية

RBC antigens — مستضدات الكريات الحمر

EN **ABO blood group antigens are composed of:** Q25

AR س25. تتكوّن مستضدات فصائل ABO من:

A Lipids only دهون فقط
B Proteins بروتينات
C Sugars سكريات
D Nucleic acids أحماض نووية

EN **Rh antigens are composed of:** Q26

AR س26. تتكوّن مستضدات Rh من:

A Proteins بروتينات
B Sugars سكريات
C Cholesterol كوليسترول
D DNA

EN **The purpose of RBC preparation is:** Q27

AR س27. الغرض من تحضير الكريات الحمر:

A To make a vaccine صنع لقاح
B To prepare RBCs suspensions for serologic testing تحضير عوالق الكريات الحمر للفحوص المصلية
C To grow bacteria تنمية البكتيريا
D To measure hemoglobin قياس الهيموغلوبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The RBC suspension is centrifuged for:** Q28

AR س28. يُنبذ عالق الكريات الحمر لمدّة:

A 15 min at 1000 RPM — 15 دقيقة بسرعة 1000
B 1 hr at 500 RPM — ساعة بسرعة 500
C 30 s at 10000 RPM — 30 ثانية بسرعة 10000
D 5 min at 3000 RPM — 5 دقائق بسرعة 3000

EN **For long storage, red cells are kept in:** Q29

AR س29. للحفظ الطويل تُحفظ الكريات الحمر في:

A Formal-saline 0.6% — فورمال-سلاين 0.6%
B Normal saline — المحلول الملحي الطبيعي
C Alsever's solution — محلول ألسيفر
D Distilled water — الماء المقطّر

EN **The anticoagulant tube used for RBC antigen preparation is:** Q30

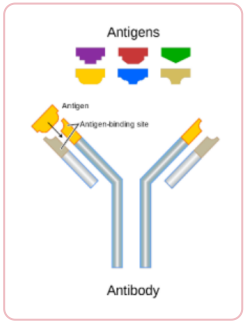
AR س30. أنبوب مانع التخثّر المستعمل لتحضير مستضد الكريات الحمر:

A EDTA
B Citrate — السترات
C Heparin — الهيبارين
D Plain tube — أنبوب بلا مانع

Picture question **سؤال صورة**

EN **In this figure, the coloured shapes that fit on the tips of the Y-shaped molecule are:** Q31

AR س31. في هذا الشكل، الأشكال الملوّنة التي تركب على أطراف الجزيء الذي يشبه حرف Y هي:



A Antibodies — أضداد
B Antigens — مستضدات
C Red cells — كريات حمر
D Flagella — أسواط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN An antigen must be foreign to the body.

AR يجب أن يكون المستضد غريبًا عن الجسم.

True · صح False · خطأ

2 EN Synthetic peptides are a type of commercially prepared antigen.

AR الببتيدات المصنّعة نوع من المستضدات المحضّرة تجاريًا.

True · صح False · خطأ

3 EN Exogenous antigens originate from the host's own body.

AR المستضدات الخارجية تنشأ من جسم المضيف نفسه.

True · صح False · خطأ

4 EN Auto antigens are immunogenic under normal conditions.

AR المستضدات الذاتية مولّدة للمناعة في الظروف الطبيعية.

True · صح False · خطأ

5 EN Formal-saline fixes the flagella on the cell wall.

AR يثبّت الفورمال-سلاين الأسواط على جدار الخلية.

True · صح False · خطأ

6 EN Peptidoglycan is one of the cell membrane antigens of bacteria.

AR الببتيدوغلايكان أحد مستضدات غشاء الخلية البكتيرية.

True · صح False · خطأ

7 EN The Salmonella H antigen is stable at 100 °C.

AR المستضد H للسالمونيلا ثابت عند 100 °م.

True · صح False · خطأ

8 EN O antigen sterility is shown by no turbidity in brain heart infusion broth and no growth on S.S agar.

AR تُثبت عقامة مستضد O بعدم العكارة في مرق نقيع الدماغ والقلب وعدم النمو على آجار S.S.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN In H antigen preparation the supernatant is kept and the precipitate discarded.

AR في تحضير مستضد H يُحتفظ بالطافي ويُرمى الراسب.

True · صح False · خطأ

10 EN Streptolysin O is formed by pyogenic streptococci.

AR يتكوّن الستربتوليسين O بواسطة المكوّرات السبحية المقيّحة.

True · صح False · خطأ

11 EN Streptolysin O is activated by sulfhydryl compounds.

AR ينشّط الستربتوليسين O بمركّبات السلفهيدريل.

True · صح False · خطأ

12 EN Properly stored SLO loses its potency after one week.

AR يفقد SLO المحفوظ جيدًا فعاليته بعد أسبوع.

True · صح False · خطأ

13 EN A proper ratio of plasma to red cells is important for antigen-antibody reactions.

AR النسبة الصحيحة بين البلازما والكريات الحمر مهمة لتفاعلات المستضد والضد.

True · صح False · خطأ

14 EN RBCs can be obtained by defibrinating clotted specimens.

AR يمكن الحصول على الكريات الحمر بنزع الفايبرين من العيّنات المتخثّرة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN O vs H — which survives boiling?

AR O مقابل H — أيّهما يتحمّل الغلي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN 0.6% or 0.3% formal saline?

AR فورمال-سلاين 0.6% أم 0.3%؟

3 EN SLO: activated vs inhibited

AR SLO: ما ينشّطه مقابل ما يثبّطه

4 EN 1 month or many years?

AR شهر أم سنوات؟

5 EN ABO vs Rh antigens

AR مستضدات ABO مقابل Rh

6 EN Saline or Alsever's?

AR المحلول الملحي أم ألسيفر؟

7 EN Two broths for SLO

AR مرقان لـ SLO

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define antigen and list its main characteristics.

AR عرّف المستضد واذكر صفاته الرئيسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Classify antigens on the basis of source with examples. 2

AR صنّف المستضدات حسب المصدر مع الأمثلة. 2

EN What are the properties of formal-saline? 3

AR ما خصائص الفورمال-سلاين؟ 3

EN Compare the Salmonella O and H antigens. 4

AR قارن بين مستضدي O وH للسالمونيلا. 4

EN Describe the preparation of the Salmonella somatic (O) antigen. 5

AR صف تحضير المستضد الجسمي (O) للسالمونيلا. 5

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the preparation of streptolysin O antigen. 6

AR صف تحضير مستضد الستربتوليسين O.

EN Give the functions of RBC antigens and the procedure to prepare an RBC antigen. 7

AR اذكر وظائف مستضدات الكريات الحمر وإجراء تحضير مستضد الكريات الحمر.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 A	4 C	5 A	6 D	7 B	8 C
9 B	10 D	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 A	18 D	19 C	20 B	21 B	22 C	23 D	24 A
25 C	26 A	27 B	28 D	29 C	30 A	31 B	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 True	12 False
13 True	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1
EN O (somatic) is stable at 100 °C and in alcohol, so it is prepared by boiling. H (flagellar) is a protein inactivated above 60 °C, so it is killed with formal saline instead.

AR O (الجسمي) ثابت عند 100 °م وفي الكحول، لذلك يُحضَّر بالغلي. أما H (السوطي) فبروتين يتعطّل فوق 60 °م، لذلك يُقتل بالفورمال-سلاين بدل الغلي.

2
EN 0.6% is added to kill the H culture (5 days); 0.3% is the storage solution for both O and H at 4 °C.

AR 0.6% يُضاف لقتل مزرعة H (5 أيام)؛ و0.3% هو محلول الحفظ لكلا O وH بدرجة 4 °م.

3
EN Activated by sulfhydryl compounds; inhibited by cholesterol and related sterols — so it is grown in a fat-free, reducing medium.

AR ينشّطه السلفهيدريل؛ ويثبّطه الكوليسترول والستيرولات — لذلك يُنمّى في وسط خالٍ من الدهون ومختزل.

4
EN SLO in the filtrate got inactivated after 1 month; but SLO prepared and properly stored keeps constant potency for many years (as the lecture states both).

AR الـ SLO في الراشح يتعطّل بعد شهر؛ لكن الـ SLO المحضّر والمحفوظ جيدًا يبقى بفعالية ثابتة لسنوات (المحاضرة تذكر الاثنين).

5
EN ABO = sugars; Rh = proteins.

AR ABO = سكريات؛ وRh = بروتينات.

6
EN Saline for short time; Alsever's solution for long time.

AR المحلول الملحي لمدّة قصيرة؛ ومحلول ألسيفر لمدّة طويلة.

7
EN Grow first in Todd-Hewitt broth, then transfer 50 ml to 1000 ml of kalbak's broth.

AR يُنمّى أولًا في مرق تود-هيويت، ثم يُنقل 50 مل إلى 1000 مل من مرق كالباك.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define antigen and list its main characteristics.**

A macromolecule that induces formation of antibody which reacts specifically with it. Characteristics: high molecular weight > 10000 Dalton, foreignness, chemical complexity.

AR جزيء كبير يحفّز تكوين ضد يتفاعل معه نوعيًا. الصفات: وزن جزيئي عالٍ > 10000 دالتون، والغرابة، والتعقيد الكيميائي.

2

EN **Classify antigens on the basis of source with examples.**

Exogenous: foreign, enter from outside by inhalation, ingestion or injection, taken by APCs by phagocytosis (bacteria, fungi, viruses). Endogenous: from the host's own body, processed by macrophages and accepted by cytotoxic T cells (blood group antigens, HLA). Auto antigens: normal self proteins recognized in autoimmune disease after loss of tolerance (nucleoproteins, nucleic acids).

AR الخارجية: غريبة تدخل من الخارج بالاستنشاق أو الابتلاع أو الحقن وتلتقطها APCs بالبلعمة (البكتيريا، الفطريات، الفيروسات). الداخلية: من جسم المضيف، تعالجها البلاعم وتستقبلها الخلايا التائية السامّة (مستضدات فصائل الدم، HLA). الذاتية: بروتينات ذاتية طبيعية يتعرّف عليها الجهاز المناعي في المرض المناعي الذاتي بعد فقدان التحمّل (البروتينات النووية، الأحماض النووية).

3

EN **What are the properties of formal-saline?**

1. Kills microorganisms; 2. fixes the flagella on the cell wall; 3. keeps the antigen for a long time without deterioration; 4. masks the body of the bacterial cell.

AR 1. يقتل الأحياء المجهرية؛ 2. يثبّت الأسواط على جدار الخلية؛ 3. يحفظ المستضد مدّة طويلة دون تلف؛ 4. يحجب جسم الخلية البكتيرية.

4

EN **Compare the Salmonella O and H antigens.**

O (somatic): on the cell surface, lipid complex (polysaccharide), stable at 100 °C and in alcohol. H (flagellar): on the flagella, protein, inactivated above 60 °C.

AR O (الجسمي): على سطح الخلية، معقّد دهني (عديد سكريد)، ثابت عند 100 °م وفي الكحول. H (السوطي): على الأسواط، بروتين، يتعطّل فوق 60 °م.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the preparation of the Salmonella somatic (O) antigen.** 5

Streak Salmonella colonies from S.S agar onto brain heart infusion agar; incubate overnight at 37 °C; harvest with sterile saline; boil 250 ml suspension 3.5 hr, leave overnight, boil again 1.5 hr; wash 3 times with saline (skim-milk look); check sterility (no turbidity in BHI broth, no growth on S.S agar); store in 0.3% formal saline at 4 °C.

AR خطّط مستعمرات السالمونيلا من آجار S.S على آجار نقيع الدماغ والقلب؛ احضن ليلة بدرجة 37 °م؛ احصد بمحلول ملحي معقّم؛ اغلِ 250 مل من العالق 3.5 ساعة، واتركه ليلة، ثم اغلِه 1.5 ساعة؛ اغسله 3 مرّات بالمحلول الملحي (مظهر الحليب منزوع الدسم)؛ افحص العقامة (لا عكارة في مرق BHI ولا نمو على S.S)؛ واحفظه في فورمال-سلاين 0.3% بدرجة 4 °م.

EN **Describe the preparation of streptolysin O antigen.** 6

Grow pyogenic streptococci in Todd-Hewitt broth; transfer 50 ml to 1000 ml kalbak's broth (fat free, reducing); incubate 15 hrs at 37 °C; check for haemolysin; filter off the cells; preserve the filtrate with methiolate; store at 4 °C. Properly stored SLO keeps constant potency for many years.

AR نمّ المكوّرات السبحية المقيّحة في مرق تود-هيويت؛ انقل 50 مل إلى 1000 مل من مرق كالباك (خالٍ من الدهون ومختزل)؛ احضن 15 ساعة بدرجة 37 °م؛ افحص الحالّ للدم؛ افصل الخلايا بالترشيح؛ احفظ الراشح بالميثيولات؛ وخزّنه بدرجة 4 °م. والـ SLO المحفوظ جيدًا يبقى بفعالية ثابتة لسنوات.

EN **Give the functions of RBC antigens and the procedure to prepare an RBC antigen.** 7

Functions: determine blood group; ensure compatibility in transfusion (typing and cross matching); in pregnancy, the mother may form antibodies against fetal RBC antigens. Procedure: venepuncture → EDTA tube → add normal saline → centrifuge 5 min at 3000 RPM → discard supernatant, add saline → repeat → resuspend and standardize → store in saline (short) or Alsever's solution (long).

AR الوظائف: تحديد فصيلة الدم؛ ضمان التوافق في نقل الدم (التحديد والمطابقة التصالبية)؛ وفي الحمل قد تكوّن الأم أضدادًا ضد مستضدات كريات الجنين. الإجراء: بزل وريدي ← أنبوب EDTA ← إضافة محلول ملحي ← نبذ 5 دقائق بسرعة 3000 ← التخلّص من الطافي وإضافة محلول ملحي ← التكرار ← إعادة التعليق والتوحيد ← الحفظ في المحلول الملحي (قصيرًا) أو محلول ألسيفر (طويلًا).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t